Николаев Глеб 23ис-41

1) Текстовый форматы отличаются от бинарных в первую очередь размером бинарный формат меньше весит. Также стоит упомянуть что текстовый формат более читаем человеком в то время как бинарный не читаем. Исходя из выше изложенный свойств текстового и бинарного формата можно вывести третье различие, а именно скорость.

2) Схемная эволюция — способность формата добавлять/удалять поля без поломки работы старых систем.

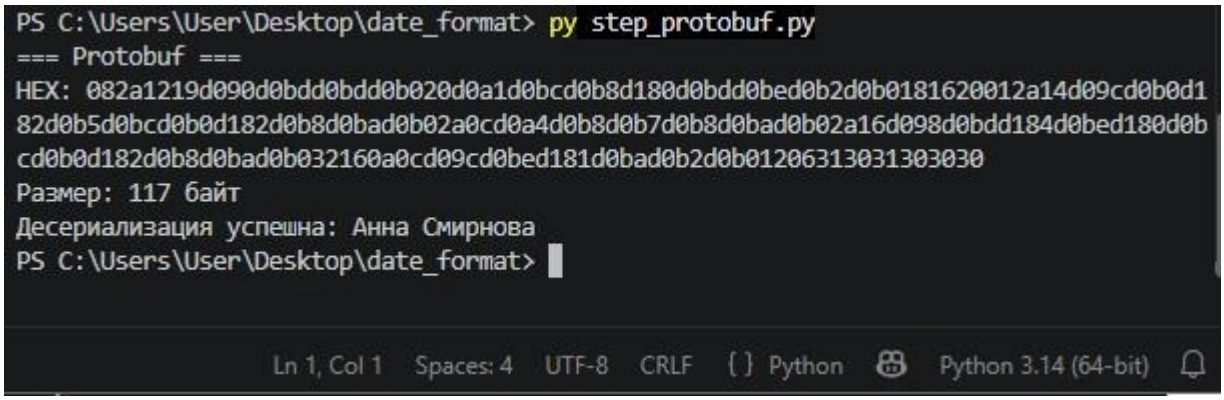
Формат	Размер(байт)	Читаемость(1-5)	Есть ли комментарии?
JSON	253	5	Нет
XML	283	1	Есть
YAML	182	3	есть

Формат	Размер(Байт)	Читаем ли человеком?	Нужна ли схема?
JSON	253	да	Нет
XML	283	Да	Нет
YAML	182	Да	Нет
MessagePack	157	Нет	Нет
CBOR	159	Нет	Нет
Protobuf	117	Нет	Да

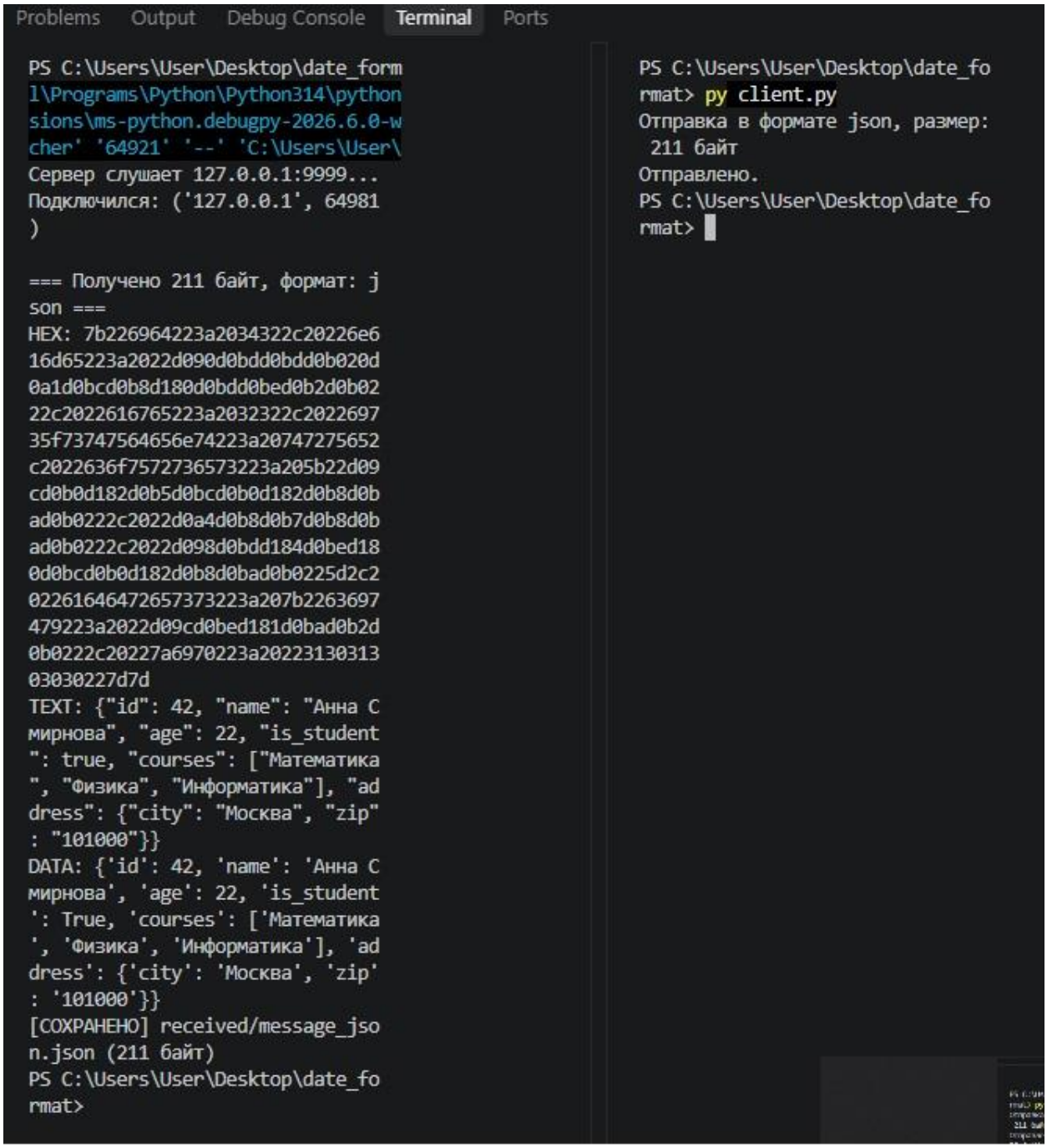
Вывод step_json.py



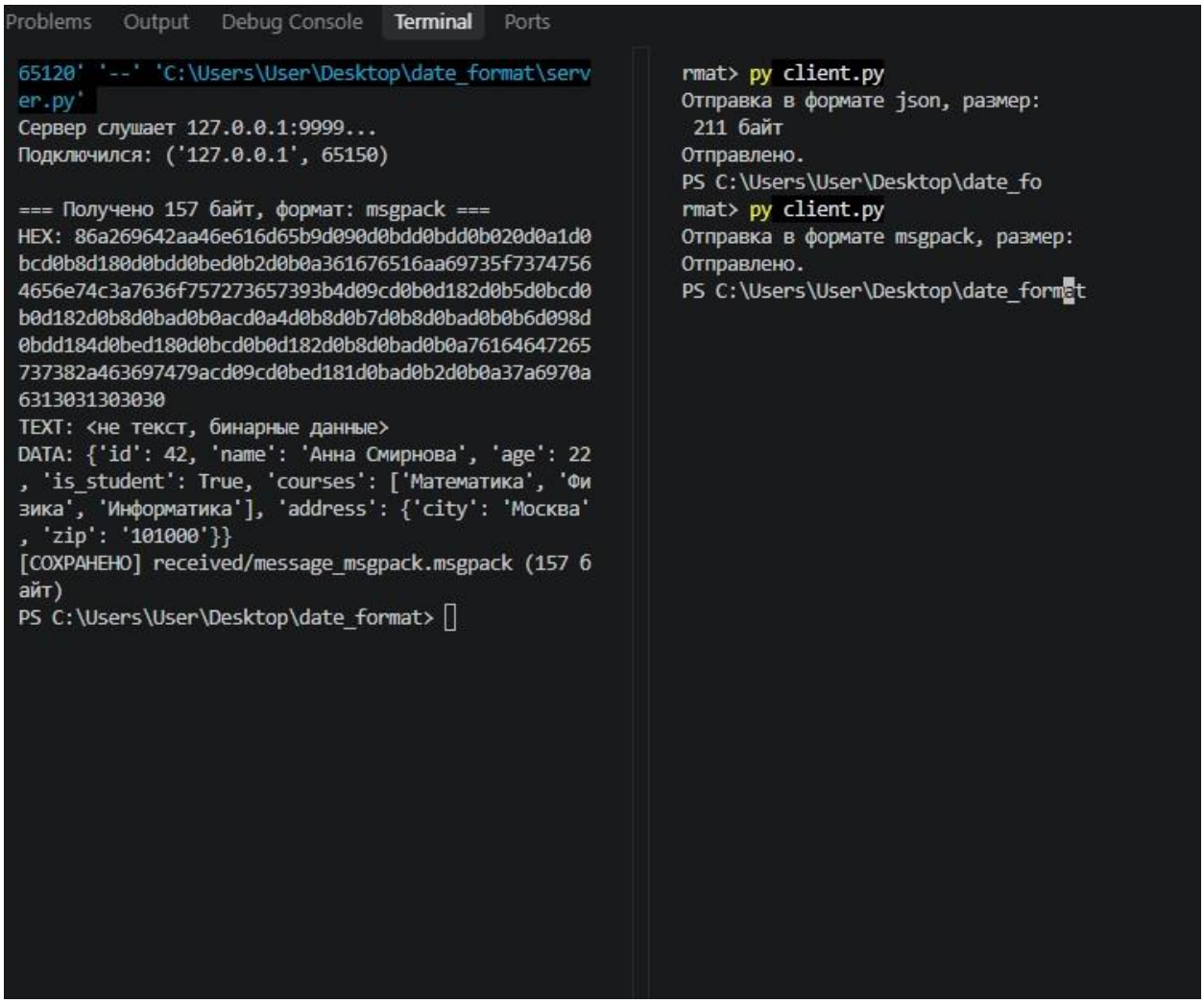
Вывод step_protobuf.py



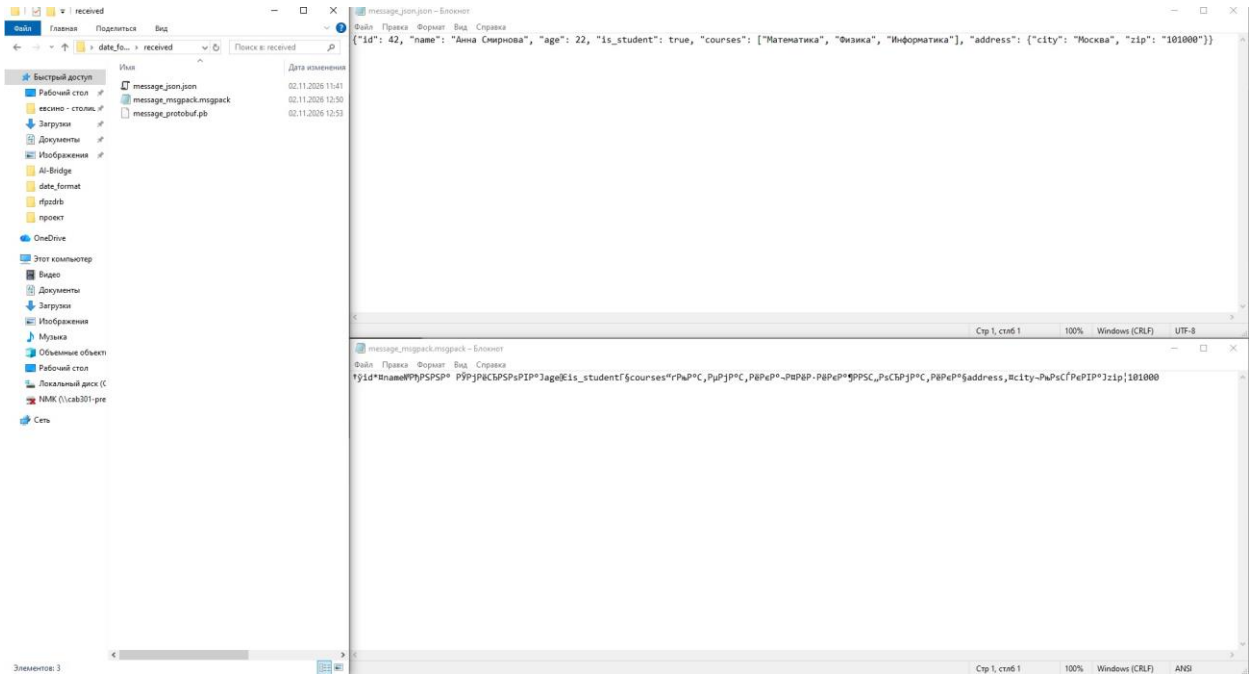
Скриншот работы сервера с json



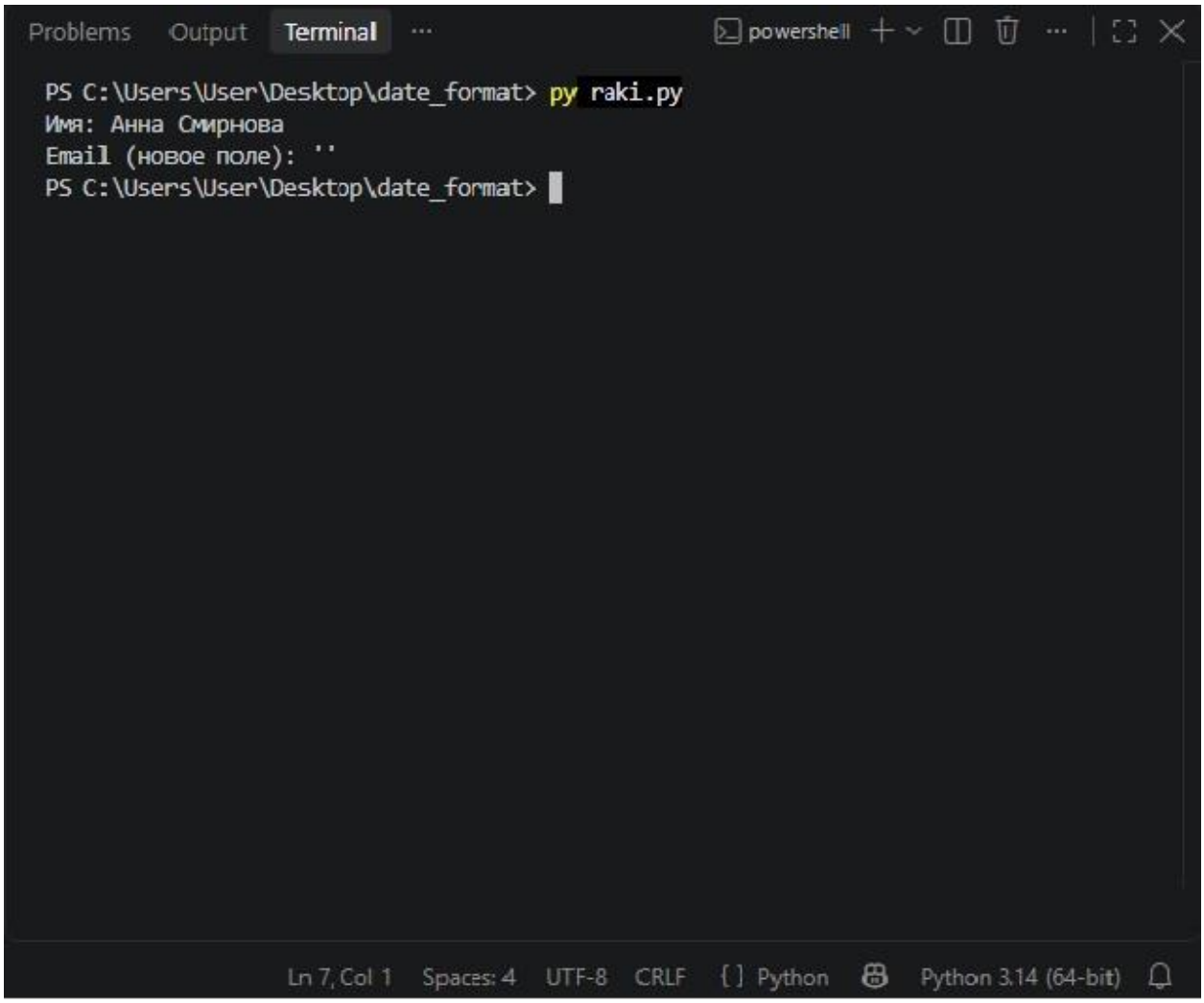
Скриншот работы с msgpack



Скриншот папки received/



Скриншот проверки схемной эволюции



Выводы

1. Уменьшение размера достигается за счет перехода от текстового формата к компактному бинарному кодированию. MessagePack экономит место, удаляя синтаксический мусор вроде кавычек и скобок и заменяя типы данных на короткие бинарные маркеры. Protobuf сжимает данные еще сильнее, так как вообще не передает имена ключей по сети, заменяя их числовыми тегами и эффективно упаковывая числа.

2. Наиболее легкочитаемым форматом является JSON, поскольку он изначально создавался как текстовый и понятный для человека. Данные в нем структурированы в виде привычных пар «ключ-значение» и легко открываются в любом блокноте. Бинарные форматы (Protobuf и MessagePack) превращают информацию в поток байтов, который без специальных декодеров выглядит как нечитаемый набор символов.

3.JSON является простым текстовым синтаксисом и жестко завязан на строковые имена ключей, поэтому любое переименование поля ломает совместимость. Protobuf изначально проектировался для эволюции схем и

связывает данные с помощью неизменных числовых тегов, а не их имен. Бинарный парсер Protobuf умеет автоматически пропускать новые незнакомые поля и подставлять значения по умолчанию для старых версий, гарантируя совместимость.